

# 第一篇检测卷合集（共5套）

合并说明：以下5套卷原样合并，内容一字未改，仅标题降一级；来源见每套卷首注记。

【钉】来源：检测题/第01讲-检测卷.md

## 第01讲检测卷：CR-EI——EI过度探索的发现与校准（论文01）

覆盖范围：第01讲全文（含过桥A中与本讲相关的调度思想）。本卷不涉及第02讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第01讲-答案与评分》核对。核心结论：EI在  $z \leq 0$  区域的约束缺失是过度探索的根源；CR-EI通过抬高incumbent基准  $\xi$ （而非调整 $\sigma$ 权重）实施校准；CEI负责近域开发、REI负责远域探索，依据调度准则切换。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

### 一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

- CR-EI论文针对的EI失效模式是（）
  - 过度开发——采样集中于当前最优点邻域，无法跳出
  - 过度探索——采样陷入目标值较差的稀疏区域且无法脱离
  - 代理模型欠拟合——连训练样本都无法拟合
  - 迭代预算不足导致的提前终止
- 本讲核心参数  $z$  的定义是（）
  - $z = (\hat{y}(x) - \xi) / \sigma(x)$
  - $z = (\xi - \hat{y}(x)) / \sigma(x)$
  - $z = \sigma(x) / (\xi - \hat{y}(x))$
  - $z = \xi \cdot \hat{y}(x) \cdot \sigma(x)$
- 在EI的结构式  $EI(x) = \sigma(x) \cdot (z\Phi(z) + \phi(z))$  中， $\sigma(x)$  与括号内  $EI^*(z)$  的作用分别是（）
  - $\sigma(x)$ 起幅度调制作用， $EI^*(z)$ 起开发-探索取向决定作用
  - $\sigma(x)$ 为当前最优， $EI^*(z)$ 为不确定度带宽
  - $\sigma(x)$ 决定开发， $EI^*(z)$ 决定探索，二者相互独立
  - $\sigma(x)$ 仅在 $z>0$ 时起作用， $EI^*(z)$ 仅在 $z\leq 0$ 时起作用
- 核心式③指出：当  $z \leq 0$  时，对EI所选点的预测值  $\hat{y}(x^*_{EI})$ （）
  - 须优于当前最优  $\xi$ （被约束于有希望区域）
  - 不存在任何约束（约束条件消失）
  - 须等于当前最优  $\xi$
  - 须劣于全部历史样本
- 当  $z < -3$  时，EI的负梯度近似为  $-\nabla EI \approx -\phi(z) \cdot (\partial \sigma / \partial x)$ 。这表明算法（）
  - 几乎仅依据预测均值  $\hat{y}$  决策——过度开发
  - 几乎仅依据不确定度  $\sigma$  决策——过度探索
  - 均衡依据  $\hat{y}$  与  $\sigma$  决策——处于健康状态
  - 梯度消失，算法自动停止
- 与以往通过调整探索权重（ $\sigma$ 相关项）的方法不同，本文CR-EI的校准策略是（）
  - 增大初始样本量，使设计空间处处密集
  - 抬高incumbent基准  $\xi$ （ $\xi_{\text{Calibrated}} > y_{\text{PBS}}$ ）
  - 直接删除全部 $\sigma$ 较大的候选点
  - 以随机搜索替代EI
- CEI 与 REI 的作用区域划分是（）
  - CEI作用于远域，REI作用于近域
  - CEI与REI均作用于全空间，不作区分
  - CEI作用于近域（ $\delta_1=1$ ），REI作用于远域（ $\delta_2=1-\delta_1$ ）
  - CEI用于早期迭代，REI用于后期迭代
- 第三条调度规则"改采 CEI + REI"的触发条件是（）

- A.  $n\_Breakthrough = 0$   
B.  $n\_Breakthrough > 0$   
C.  $y(x^*_EI) \geq y_T$  (EI建议点的目标值劣于已有样本中位数)  
D.  $\max EI$  小于某一固定阈值
9. 论文在6维Hartman6上给出的典型算例表明 ( )  
A. EI迅速收敛至全局最优 -3.0424, 表现理想  
B. EI陷入过度探索 ( $z$ 在-5附近振荡) ; 若按" $\max EI$ 小于阈值即停止", 仅得-2.7890, 显著劣于真最优-3.0424  
C. EI陷入过度开发, 36个LHS初始样本完全失效  
D. Hartman6不适用于贝叶斯优化方法的测试
10. 关于incumbent参数  $\beta$ , Camel6/Hartman6参数扫描的结论是 ( )  
A.  $\beta$  越大越好, 不存在上限  
B.  $\beta = 0.1$  综合最优;  $\beta$ 越大越能抑制过度探索, 但搜索区域随之扩张, 过大则约束失效  
C.  $\beta$  须取0, 否则CEI退化为EI  
D.  $\beta$  仅影响REI, 与CEI无关
- 

## 二、多项选择题 (每题 5 分, 共 15 分。全部选对得5分, 少选得2分, 错选、多选得0分)

11. 关于"参数  $z$  与两种失效模式", 表述正确的有 ( )  
A.  $z > 3$ : 过度开发, 采样局限于已知最优邻域  
B.  $z < -3$ : 过度探索, 采样持续陷入稀疏低质区域  
C.  $z \approx 0$ : 临界状态, 需调度准则介入  
D.  $z$  的正负对EI行为无任何影响
12. 关于 EI / CEI / REI 的分工, 表述正确的有 ( )  
A. EI为默认的全局采集函数, 正常工况下由其主导采样  
B. CEI负责近域: 抬高基准后, 在当前最优邻域内实施精细开发  
C. REI负责远域: 保留远域候选项, 防止过度开发  
D. CEI与REI作用区域完全重叠, 可互相替代
13. 根据本讲"可信度刻度"与 § 6分析, 属于CR-EI方法局限性的有 ( )  
A. 超参数 ( $\alpha$ 、 $d_T$ 、 $\beta$ ) 需整定;  $d_T$ 为绝对距离, 高维下欧氏距离区分度退化  
B. 缺乏理论保证: 无收敛性证明与regret bound  
C. 适用维度存在上确界 (约10维) ; 真叶栅100+维下GP自身先失效, "抬高 $\xi$ "无力回天  
D. 对  $z$  作用机制的阐释缺乏说服力
- 

## 三、判断题 (每题 2 分, 共 10 分。正确打√, 错误打×)

14.  $\sigma(x)$  较大仅反映该处样本稀疏, 不反映目标函数值的优劣; 已充分采样的优质区域 $\sigma$ 较小, 而未探索的劣质区域 $\sigma$ 反而较大。 ( )
15.  $\delta_2 = 1 - \delta_1$ , CEI与REI作用区域互补——CEI负责近域、REI负责远域。 ( )
16. 当  $n\_Breakthrough > 0$  (优化仍在取得进展) 时, 调度准则仅采用EI, 不启用REI。 ( )
17.  $EI^*(z)$  在  $z > 0$  时近似线性、易于优化, 在  $z \leq 0$  时指数衰减、极难优化——维持  $z > 0$  是合理的。 ( )
18. CR-EI与前人方法一样, 通过调节  $\sigma$  的探索权重来抑制过度探索。 ( )
- 

## 四、简答题 (共 15 分)

19. (8分) 请给出" $z \leq 0$  时EI无法脱离过度探索"的完整因果链条 (至少包含: 约束条件消失、 $\sigma$ 较大区域的真实性质、EI的决策依据、正反馈持续机制四个环节), 并给出其形式化表述。
20. (7分) 写出CR-EI三条调度规则各自的"触发信号  $\rightarrow$  采样动作", 并论述: 为何第三条是针对过度探索的处置规则 (阐明中位数阈值  $y_T$  的判定逻辑) ?
- 

## 五、计算分析题 (共 15 分)

21. 低速翼型算例 (GAN + UIUC翼型库, 13维, XFOIL求解器, 目标为最小化  $-L/D$ , 每组10次独立运行), 原文Table 2报告:

| 指标       | EGO            | CR-EI          |
|----------|----------------|----------------|
| 均值 ± 标准差 | -239.34 ± 8.60 | -246.34 ± 3.56 |
| 中位数      | -241.44        | -248.09        |

(1) (5分) 计算CR-EI相对EGO的平均L/D提升百分比(写出算式与结果)。(2) (5分) 计算标准差的下降百分比,并论述:在承担设计责任的工程决策(如设计冻结与签字评审)中,为何低离散度(稳健性)较均值更优更具工程价值?(3) (5分) 假设你担任审稿人:仅凭该表,能否认定CR-EI可直接应用于126维叶栅优化?请结合本讲可信度刻度(维度外推项评分)说明理由。

六、情景论述题 (共 15 分)

22. 你在6维Hartman6测试函数上运行经典EI: 36个LHS初始样本之后,观测到z在-5附近振荡,  $\sigma^2/\sigma^2_{\max} \approx 1$ , maxEI从  $10^{-5}$  持续衰减至  $10^{-20}$ , 当前最优-2.7890 长期停滞。

请给出诊断与处置方案(150~250字), 要求: - (a) 诊断: 该优化过程出现了何种失效模式? z处于何种区间是其根本原因? - (b) 机理: 以"约束条件缺失+σ的误导作用"解释算法无法脱离的原因; - (c) 处置: 按CR-EI调度准则给出切换方案; - (d) 论述为何不宜简单"设定maxEI阈值即停止"(联系真最优-3.0424)。

答题自查清单 (不计分)

- ☐ 第8题是否区分了三条规则各自的触发条件?
- ☐ 第21题 (1) (2) 是否给出了算式而不仅是百分比?
- ☐ 第22题是否覆盖了 (a)(b)(c)(d)四个得分点?
- ☐ 是否明确区分了"调整ξ"与"调整σ"? (本讲校准策略为调整ξ)

完成后请对照《第01讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第02讲; 80分以下建议重读 § 3 (z与两种失效模式) 与 § 4 (调度准则)。

【钉】 来源: 检测题/第02讲-检测卷.md

第02讲检测卷: Filter-GEI——多保真并行优化 (论文02)

覆盖范围: 第02讲全文(可联系第01讲的调度思想作对比)。本卷不涉及第03讲及后续内容。满分 100 分, 建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第02讲-答案与评分》核对。核心结论: 低保真模型承担趋势探索、高保真模型承担关键点确认; 滤波阈值 T 判定候选点的保真度分配; 高相关时收紧阈值、低相关时放宽阈值。

建议时间分配: 一、单选 8 分钟; 二、多选 4 分钟; 三、判断 3 分钟; 四、简答 6 分钟; 五、计算分析 5 分钟; 六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题 (每题 3 分, 共 30 分。每题只有一个正确答案)

- 并行计算资源低效利用最具隐蔽性的一种表现是 ( )  
A. 算法串行加点, 多数计算核处于闲置  
B. 算法虽并行但无滤波机制, 高保真批次被高GEI值、低实际价值的候选点占据——设备利用率指标正常, 但优化学习曲线失真  
C. 集群断电导致全部作业丢失  
D. CFD许可冗余导致预算超支
- 本讲工程算例中低保真与高保真的成本比为0.1。这意味着 ( )  
A. 单次低保真 ≈ 十次高保真, 低保真反而更昂贵  
B. 单次高保真 ≈ 十次低保真; 多支出12次低保真约折合1.2次高保真  
C. 低保真与高保真成本相等, 可随意互换  
D. 高保真免费, 低保真收费
- 本文所述 sample assignment (样本分配) 问题是指 ( )  
A. 样本文件的磁盘存储分配  
B. 每轮迭代中各候选点的高/低保真评估分配  
C. CFD作业在集群队列间的调度分配  
D. 论文作者的贡献分配
- Co-kriging核心假设 (〔式〕  $y_{\text{HF}}(x) = \rho \cdot y_{\text{LF}}(x) + Z_{\text{DF}}(x)$ ) 中, ρ 与  $Z_{\text{DF}}$  的含义是 ( )  
A. ρ为成本比,  $Z_{\text{DF}}$ 为滤波阈值  
B. ρ为缩放因子,  $Z_{\text{DF}}$ 为差异函数——低保真模型刻画整体趋势, 差异函数修正残余偏差  
C. ρ为相关系数,  $Z_{\text{DF}}$ 为标准差  
D. ρ为幂次,  $Z_{\text{DF}}$ 为候选点集合
- 关于广义EI (GEI) 的幂次 g, 表述正确的是 ( )

- A.  $g$ 越大越偏向局部开发； $g=0$ 时退化为经典EI
- B.  $g$ 越大越偏向全局探索； $g=1$ 时退化为经典EI
- C.  $g$ 仅可取1，其他取值无意义
- D.  $g$ 为高保真样本数，越大精度越高
6. 滤波阈值  $T = \omega \cdot y_{\text{HF-min}} + (1-\omega) \cdot y_{\text{HF-mean}}$ 。当低保真与高保真高度相关时（）
- A.  $\delta^2_{\text{DF}}$ 相对很小  $\rightarrow \omega \rightarrow 1 \rightarrow T$ 贴近当前最优  $\rightarrow$  仅预测最优的候选点获得高保真评估
- B.  $\delta^2_{\text{DF}}$ 很大  $\rightarrow \omega \rightarrow 0 \rightarrow T$ 贴近均值  $\rightarrow$  高保真评估随机投放
- C.  $\omega$ 恒等于0.5， $T$ 恒为最优与均值的中点
- D.  $T$ 失效，全部候选点均送低保真评估
7. 当低保真与高保真相关性较差时，滤波器的正确行为是（）
- A. 将 $T$ 收得更紧，仅最优候选点获得高保真评估
- B.  $\omega$ 减小、 $T$ 贴近历史均值，扩大高保真评估的投放范围，加强全局探索——避免在不可信的低保真模型引导下陷入局部区域
- C. 直接停止优化，因为多保真已无意义
- D. 删除全部高保真样本，仅以低保真模型优化
8. 对不同  $g$  产生的候选点实施层次聚类去重叠，根本目的是（）
- A. 使候选点分布更均匀
- B. 防止重合样本同时进入Co-kriging导致协方差矩阵病态
- C. 减少低保真样本数以节约成本
- D. 提高GEI的计算速度
9. GE-E3涡轮静子叶片算例（原文Table 8）中，无滤波GEI"仅用8次迭代即收敛"的正确解读是（）
- A. 其为最优算法：迭代最少，应予推广
- B. 虚假收敛加速：迭代数虽少，但收敛至全场最差的最优值2.760——高保真资源被消耗于低价值点，表面快速、实质偏离
- C. 该结果证明滤波器完全冗余，应予删除
- D. 该结果表明8次迭代为多保真算法的理论下限
10. 该算例的实验设置是（）
- A. 7个几何参数；高保真网格100,701单元、低保真网格12,141单元；初始42低保真+21高保真样本；终止条件为再消耗35个高保真样本
- B. 126个几何参数；高/低保真网格相同；初始10个样本
- C. 3个几何参数；仅用高保真评估
- D. 70个几何参数；成本比为1

---

## 二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于 $\omega$ - $T$ 自适应机制，表述正确的有（）
- A.  $\omega$ 由高/低保真相关性自适应确定： $\omega = 1/(1+(\delta^2_{\text{DF}}/\delta^2_{\text{LF}})^{0.5})$
- B. 高相关  $\rightarrow \omega \rightarrow 1 \rightarrow T$ 贴近 $y_{\text{HF-min}}$   $\rightarrow$  采样聚焦于局部开发
- C. 低相关  $\rightarrow \omega$ 减小  $\rightarrow T$ 贴近历史均值  $\rightarrow$  高保真投放范围扩大，防止陷入局部
- D.  $\omega$ 为预设常数，迭代过程中保持不变
12. 传统多保真EGO类算法（如augmented-EI、VF-EI）"每轮仅增加一个样本"所导致的两个主要问题是（）
- A. 耗时：单次CFD历时数小时，串行数百次即达数月
- B. 资源浪费：集群单晚可执行数十个作业，单点串行使多数计算核闲置
- C. 代理模型精度恒定为零
- D. 单点加点不符合期刊发表要求
13. 根据本讲 § 6，属于Filter-GEI方法局限性的有（）
- A. "并行"为算法层面并行、实验系串行模拟；实际收益取决于CFD许可与计算核数量
- B. 成本比未纳入公式： $\omega$ 仅采用方差比，若低保真亦昂贵（成本比接近1）则策略未必经济
- C. 验证维度有限：基准函数最高6维、工程算例7维；100+维下Co-kriging自身构成瓶颈
- D. 阈值 $T$ 与权重 $\omega$ 已获严格最优性证明，不可质疑
-

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 高/低保真高相关时应放宽阈值T以扩大高保真评估范围；低相关时应收紧T。（）
15. 取若干不同的g，即同步获得一批"偏开发与偏探索兼备"的候选点——该特性天然适配并行加点。（）
16. 阅读Table 8的推荐顺序是：先考察最优值（是否偏离），再考察迭代数，最后核算低保真消耗折算。（）
17. GEI决定采样位置，滤波器决定评估成本分配。（）
18. Filter-GEI已将低/高保真实际成本比纳入 $\omega$ 公式，故成本比变化时无需重新评估策略。（）

四、简答题（共 15 分）

- 19.（8分）请完整推演  $\omega$ -T 自适应机制：从" $\delta^2_{DF}/\delta^2_{LF}$  方差比"出发，经" $\omega$ "至"T"再至"高保真投放行为"，分"高相关 / 低相关"两种情形写清因果链条（每种情形4分）。
- 20.（7分）什么是"虚假收敛加速"现象（白皮书称为"假快速"）？请以Table 8中无滤波GEI（8轮、2.760）与Filter-GEI（13轮、2.720）的对比予以阐释，并说明"增加5轮迭代换来的是什么"。

五、计算分析题（共 15 分）

21. GE-E3静子叶片算例：成本比0.1；Table 8报告 Filter-GEI（13±1轮、最优2.720±0.0245、低保真91±10）、无滤波GEI（8±0轮、2.760±0.0224、低保真79±2）、串行EI（36±0轮、2.732±0.0192）。
- （1）（4分）Filter-GEI较无滤波GEI多支出了多少次低保真评估？按成本比折合几次高保真评估？该项增支换来了最优值多少改善？
- （2）（5分）Filter-GEI的迭代数约为串行EI的几分之几？结合"并行墙钟  $\approx \max(t_{HF}, t_{LF})$ "阐述其对工程排期的意义。（3）（6分）原文报告代理模型交叉验证  $CV-R^2$  全部 > 0.85、多数 > 0.95 [原文Table 7]。该结果说明了什么？若某次部署中 $CV-R^2$ 仅为0.5，滤波阈值T的判定是否仍然可信？为什么？（联系 $\omega$ 对方差估计的依赖作答）

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某工程现场：算法每轮拟提交 8 个高保真 + 20 个低保真评估，但机房仅有 4 个CFD许可，队列调度亦常将并行作业拆解为串行。项目评审会上，有专家提出："许可不足，Filter-GEI的并行优势不复存在，该方法在本单位不适用。"
- 请从技术角度予以辨析并给出处置方案（150~250字），要求：-（a）分析现实约束：并行收益 = "算法可达上限 × 许可可达上限"的乘积，许可数量确实构成瓶颈；-（b）辨析该观点的片面性：批次规模可以缩减，但阈值T的判定逻辑不应降级——高保真名额愈稀缺，"分配资格判定"愈关键；-（c）给出部署前检查项（至少3条，如：批次超许可则降批、 $\omega$ 是否每轮更新、低/高保真是否为独立队列）；-（d）总结并行手段与优化目标的关系。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第6、7题是否将"高相关→收紧"与"低相关→放宽"对应正确？
  - ☐ 第21题（1）折算时是否采用了成本比0.1？
  - ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
  - ☐ 是否真正理解了"虚假收敛加速"（迭代少但最优差），而非死记数字？
- 完成后请对照《第02讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第03讲；80分以下建议重读 § 3第三步（滤波器）与 § 5读表部分。

【钉】来源：检测题/第03讲-检测卷.md

第03讲检测卷：GSDE——高维叶栅优化的代理辅助差分进化（论文07）

覆盖范围：第03讲全文（可联系第01~02讲的GP路线作对比）。本卷不涉及第04讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第03讲-答案与评分》核对。核心结论：高维下不宜直接采用Kriging代理；RBF代理通过求解线性方程组一次确定系数，训练代价低；以约7.5%的评估预算获得与DE相当的优化增益。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 本讲针对的核心挑战与研究对象是（）
- A. EI过度探索——低维贝叶斯优化的采集函数校准
- B. 维数灾难——126维3.5级压气机多排叶片联合优化
- C. 并行资源低效——多保真样本分配
- D. 变量交互误判——设计空间的子空间分解
2. 单排18维的正确构成是（）
- A. 三截面吸力面各5个法向主动点（15）+ 中周向/尖周向/尖轴向3个积叠标量

- B. 三截面各6个控制点全部参与优化（18），压力面吸力面同步调整
- C. 根/中/尖各5点 + 周向平移 + 轴向平移（计17维）
- D. 18个截面 × 每截面1个安装角
3. 旧版讲义曾将单排维数缩写为" $5 \times 3 + 1 + 1 = 17$ "，与原文18不符。该错误的性质是（）
- A. 原文PDF本身少计了一维
- B. 转述错误：将3个积叠标量（中周向+尖周向+尖轴向）压缩为两个词，字面少计一维
- C. 7排中有一排不参与优化，故总数应减一维
- D. 前缘/尾缘固定点亦应计入维数，正确值实为19
4. 整机126维名义设计空间的计数前提不包括（）
- A. 7排叶片全部参与优化
- B. 每排同构18维、不存在跨排共享变量
- C. 此处报告的是名义维，未折算为"有效自由度"
- D. 每排仅优化吸力面与压力面各一半控制点
5. 下列属于"GP在高维下四项缺陷"的是（）
- A. 协方差矩阵求逆复杂度随样本数 $n$ 呈 $O(n^3)$ 增长，样本上千即难以承受
- B. GP的训练代价与样本量无关
- C. 高维下样本间距离区分度增强，不确定度估计更准确
- D. EI子优化在高维下存在解析解
6. GSDE采用的代理模型形式是（）
- A. 高斯过程 + Matérn核 + 超参数迭代优化
- B. 三次RBF ( $\phi(r)=r^3$ ) + 线性多项式尾项； $n+D+1$ 个待定系数由线性方程组一次性解出
- C. 深度神经网络 + 反向传播训练
- D. 多项式响应面 + 最小二乘（无RBF项）
7. GSDE策略一中，对每个父代个体  $x_i$  构建局部RBF时，训练样本的取法是（）
- A. 全局随机抽取5个样本
- B. 距 $x_i$ 最近的 $5 \times D$ 个样本（126维时即630个），局部半径 $r_i$ 自适应确定
- C. 仅采用当前最优个体1个样本
- D. 采用全部历史样本，不作局部化
8. "紧耦合（tight form）"架构的含义是（）
- A. 代理模型仅用于筛选已生成的候选个体（此为松散耦合）
- B. 代理模型直接参与子代个体的生成——预测父点 $x_i^*$ 的部分维度直接进入下一代
- C. DE与PSO实现于同一程序模块
- D. 三个策略必须串行执行、不可并行
9. GSDE策略二"基于父代的选择"规定每轮仅送  $T=9$  个候选个体实施真实CFD评估。其依据是（）
- A.  $T=9$ 为随意设定的常数，无理论与经验依据
- B. "优秀父代产生的子代更可能携带优良基因"——按父代适应度排序，仅前9名接受真实评估
- C. 计算集群的并行容量恰为9
- D.  $T$ 取为维度126的约数
10. 原文Table 3的准确结论是（）
- A. GSDE最终效率（+1.104%）全面超越DE（+1.115%），DE已无应用价值
- B. DE终值略高；GSDE以 $1500/20000=7.5\%$ 的CFD预算，获得了DE约99%的效率增益——结论须表述为预算-增益权衡
- C. GSDE(1000)与GSDE(1500)结果完全相同，表明增补的500次评估纯属浪费
- D. 参考设计85.825%本身即为最优，优化无意义

---

## 二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于"GP四项缺陷 → GSDE四项对策"的配对，正确的有（）

- A.  $O(n^3)$ 协方差求逆 → 局部RBF，线性方程组一次求解  
B. 高维长度尺度难估计、拟合失真 → 不估计核超参数，直接采用RBF插值  
C. 距离集中、“不确定性位置”判据失效 → 代理嵌入DE的个体生成，不依赖全局EI寻峰  
D. EI子优化自身陷入困难 → 以进化算法为框架 + 每轮限定真实CFD名额

12. GSDE每轮迭代三个并行分支是（）

- A. 代理引导的差分进化（局部RBF给出预测父点 → 变异 → 交叉 → 候选个体）  
B. 基于父代的选择（按父代适应度排序，仅前T=9个接受真实CFD评估）  
C. 基于代理的局部搜索（ $x_{best}$ 邻域重建局部RBF，以PSO挖掘局部最优）  
D. 全局EI寻峰（在126维全空间最大化EI）

13. 根据本讲 § 6，属于GSDE方法局限性的有（）

- A. 仅针对设计点优化，未实施多点优化，非设计点性能可能退化  
B. 超参数众多（ $N=50$ ,  $F=0.3$ ,  $CR=0.9$ ,  $T=9$ , 5D训练集, PSO  $50 \times 100$ ）且缺乏敏感性分析  
C. 局部RBF的“局部性”存疑：126维下630个“最近邻”可能因距离集中效应而名不副实  
D. 评估次数过多（1500次），经济性不及DE的20000次

三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. GSDE的最终效率增量（+1.104%）高于DE（+1.115%），故“GSDE优于DE”为严谨表述。（）  
15. 为充分计入叶片排与级之间的相互作用，两级以上的叶栅必须同时优化。（）  
16. 松散耦合指“代理参与子代基因生成”，紧耦合指“代理仅筛选已生成候选”。（）  
17. 策略三中搜索半宽  $\Delta$  取“ $x_{best}$ 至训练样本中适应度最差者距离”的一半。（）  
18. 优化后“转子前掠/静子后掠/吸力面变薄”等气动机理属后验观察，不可直接作为可迁移的设计准则。（）

四、简答题（共 15 分）

19. (8分) 请论述：为何“逐排独立优化叶片”在物理上不成立？（按排间耦合 → 进口条件变化 → 单排最优失效 → 必须同时优化 → 126维的因果链条作答。）  
20. (7分) 什么是紧耦合？什么是松散耦合？二者的根本区别是什么？并论述高维优化中紧耦合架构有效的原因。

五、计算分析题（共 15 分）

21. 原文Table 3（3.5级压气机，126维）：参考效率85.825%；GSDE(1500) 86.929%（增量+1.104%，压比-0.074%，流量+0.33%，CFD 1500次）；DE 86.940%（增量+1.115%，CFD 20000次）。约束：总压比在基准[0.98,1.05]倍、流量在基准[0.98,1.02]倍内。硬件：单次CFD约1~1.5小时，每轮并行10个样本。

（1）（5分）计算预算比（1500/20000）与增益比（1.104/1.115），并以一句话给出准确结论。（2）（5分）检验GSDE(1500)的压比与流量是否落在约束带内（写出换算），并结合 § 6第4条论述：工程评审中为何必须关注约束裕度？（3）（5分）取单次CFD=1.25小时、每轮并行10样本，估算GSDE(1500)与DE(20000)各自的墙钟时间（换算为天），并验证是否与原文“约一周 vs 超过两月”量级一致。

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某学术报告的讨论环节，有听众在看完Table 3后提出：“GSDE全面超越DE，今后高维优化应一律采用GSDE，DE不再必要。”请从技术角度予以辨析（150~250字），要求：-（a）以终值数据纠正“全面超越”：DE的+1.115%仍略高于GSDE的+1.104%；-（b）给出准确表述：预算-增益权衡（7.5%预算  $\approx$  99%增益），并分析该权衡在哪类场景下具压倒性优势、在哪类场景下未必成立；-（c）至少指出两条GSDE局限（如单点工况/罚函数约束/缺乏敏感性分析/局部性存疑），论述“一律采用”为何不审慎；-（d）收束：GSDE与DE的正确关系是什么？（基线/对照/路线选择，而非替代关系）

答题自查清单（不计分）

- 第2题是否选择了“15+3”而非“17”？（旧版转述错误不可重复）
- 第10、14题是否坚持了“DE终值略高”的准确结论？
- 第21题三问是否均给出了算式/换算过程？
- 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？

完成后请对照《第03讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第04讲；80分以下建议重读 § 1（126维构成）与 § 5（Table 3解读）。

【钉】 来源：检测题/第04讲-检测卷.md

## 第04讲检测卷：DA-EGO——动态分解与聚合的高维贝叶斯优化（论文11）

覆盖范围：第04讲全文（可联系第03讲GSDE作路线对比）。本卷不涉及第05讲及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后再对照《第04讲-答案与评分》核对。核心结论：强交互变量应置于同一子空间，仅可分离变量方可分置；评估代价越高，分解收益越大，但错误分解的代价超过不分解；P\_C为已验证交互（绑定），P\_S为疑似交互（须验证）。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、计算分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

### 一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 本讲针对的核心挑战与研究对象是（）
  - A. 变量交互误判——高维设计空间的动态分解与聚合
  - B. EI过度探索——低维贝叶斯优化的采集函数校准
  - C. 多保真后期误导——低保真模型的失准诊断
  - D. 并行资源低效——多保真样本分配
2. 按ANOVA分解  $f(x) = f_0 + \sum f_i(x_i) + \sum f_{ij}(x_i, x_j) + \dots$ ，变量 $x_i$ 与 $x_j$ "可分离"的数学含义是（）
  - A.  $f_{ij} \equiv 0$ ——交叉项恒为零，可分置于不同子空间
  - B.  $f_i$ 与 $f_j$ 均为零——两个变量均不影响目标
  - C.  $f_0 = 0$ ——常数项为零
  - D. 全部高阶项均不为零——交互越强越可分离
3. D个变量共有  $D(D-1)/2$  个变量对。126维时该数字是（）
  - A. 126
  - B. 7,875
  - C. 15,876
  - D. 1,000
4. 关于P\_C（确认交互）与P\_S（疑似交互），表述正确的是（）
  - A. P\_C为SPCE最高但待验证的批次，P\_S为已确认绑定的
  - B. P\_C为已由低维代理模型验证确认的t对；P\_S为剩余变量对中SPCE\_ij最高的一批，尚待验证
  - C. P\_C与P\_S均无需验证，可直接用于分解
  - D. P\_C指"非交互"，P\_S指"确认交互"
5. 原文关于高维PCE的警示是（）
  - A. 高维PCE精度不受限，其交互判断可直接采信
  - B. 受维数灾难影响，高维PCE代理精度有限，将致交互变量对选取出现误差——故P\_S须再经低维代理验证
  - C. PCE仅适用于低维，高维下程序无法运行
  - D. PCE与ANOVA互相矛盾，仅可择一采用
6. 精英点（elite-point）的定义与作用是（）
  - A. 随机选取一样本作为精英，主要起形式作用
  - B. 全部已评估样本中的当前最优样本；各子空间最优解组合进精英点，保证子空间优化不偏离至全空间劣解
  - C. 人工指定的理论最优，与样本无关
  - D. 搜索范围的中心点，用于收缩边界
7. 原文定义的"设计空间知识"三类数据是（）
  - A. 采样数据、变量交互关系、搜索边界
  - B. 网格数据、残差曲线、流场云图
  - C. 文献资料、程序代码、计算资源
  - D. 几何参数、材料属性、加工公差
8. 子任务数据挖掘（发现新交互）采用的方法是（）
  - A. 摄动法 + ANOVA
  - B. DBSCAN + 层次聚类
  - C. 反向传播 + 梯度下降
  - D. 随机森林 + SHAP

9. 搜索范围收缩的前提条件是（）

- A. 迭代次数超过1000次
- B. 历史上求解过相似子任务（变量相同、精英点不同），可依据累积经验缩小范围
- C. 用户手动输入收缩指令
- D. 全部变量均已确认无交互

10. NASA Rotor37算例（28变量）的参数化特点是（）

- A. 与论文07完全相同的分配：中周向+尖周向+尖轴向
- B. 5截面×各5吸力面控制点=25；积叠为中周向x26+中、尖轴向x27/x28——与P07的分配不同
- C. 28个截面×每截面1个变量
- D. 仅优化静子，不优化转子

二、多项选择题（每题5分，共15分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. 关于变量分组准则，配对正确的有（）

- A. 强交互变量组——必须置于同一子空间
- B. 可分离变量——可分置于不同子空间独立优化
- C. 疑似交互（P\_S）——须经小规模验证后再确定分组
- D. 强交互变量——应优先拆分至不同子空间

12. 变量交互误判的两类后果是（）

- A. 将强交互变量拆分至不同子空间→子空间解冲突、聚合失效（假可分离性）
- B. 将弱交互变量强制绑定→子空间维数虚高、并行效率损失（假耦合）
- C. 变量命名不规范导致程序报错
- D. 计算集群虚拟内存不足

13. 根据本讲§6，属于DA-EGO方法局限性的有（）

- A. 作者自认时间复杂度较高：仅在“评估昂贵”时经济；样本廉价场景下性能受损
- B. 交互检测的可靠性构成方法短板：高维PCE精度有限，分解错误则子空间优化徒劳
- C. 搜索范围收缩依赖历史经验，且无回退机制——早期误收缩无法恢复
- D. 交互检测机制已获严格理论保证，结论恒正确

三、判断题（每题2分，共10分。正确打√，错误打×）

14. P\_S中的疑似交互可直接用于分解，无需验证。（）

15. 子空间低维易优化，但仅具局部视野；精英点将各局部最优拼装为全局可行解，防止偏离。（）

16. 样本廉价时，DA-EGO的分解管理开销可能超过其收益——分解未必经济。（）

17. Rotor37上DA-EGO效率提升+1.65%，相对最强对照GSGA（+1.57%）领先0.08个百分点，相对DE（+1.06%）领先0.59个百分点。（）

18. 60维多级压气机算例上，DA-EGO相对DE的优势（+0.647百分点）较28维时（+0.59百分点）更显著——维度愈高优势愈大。（）

四、简答题（共15分）

19.（8分）写出DA-EGO的“知识闭环”（知识→构造子任务→子空间优化→数据挖掘→知识更新），并阐明“动态”二字的体现（至少两处）。

20.（7分）什么是精英点的“桥梁作用”？子空间优化为何需要它？若取消精英点聚合、任各子空间独立优化而不聚合，将产生何种后果？

五、计算分析题（共15分）

21. Rotor37算例（原文Table 5，每算法独立运行5次、每次1000次CFD）：基准效率0.8539；DA-EGO 0.8707（提升+1.65%）；GSGA 0.8696（+1.57%）；DE 0.8645（+1.06%）。60维算例（原文Table 7，同样1000次CFD）：基准88.072%；DA-EGO 89.142%（+1.070%）；DE 88.495%（+0.423%）。单样本耗时：Rotor37约600秒，60维算例约4200秒。

（1）（4分）以Table 5“效率提升”列计算：DA-EGO相对GSGA、相对DE各领先多少个百分点？（2）（5分）以Table 7验证：DA-EGO与DE的效率提升各为多少？二者差距为多少？对比28维的差距，论述“维度愈高、DA-EGO优势愈显著”。（3）（6分）估算两个算例各自1000次CFD的总CPU时间（换算为小时/天），并讨论：①在此类“评估极昂贵”场景下，DA-EGO的分解管理开销为何可

接受？② "5次重复运行方差小、受初始样本影响小"为何对工程应用至关重要？

六、情景论述题（共 15 分）

22. 某课题组讨论中，有成员提议："PCE交互评分每轮计算开销过大，不如第一轮确定分组后即冻结——后继各轮不再更新分解方案，将节省的开销全部用于增加CFD评估。"

请从技术角度予以辨析（150~250字），要求：-（a）指出该提议消解了DA-EGO的核心："动态"要求分组随知识增长每轮更新，而非一经确定不再更改；-（b）论述早期分解为何不可靠：高维PCE精度有限 + P\_S仅为"疑似"待验证——冻结等价于将早期噪声固化为主后继全部迭代的前提；-（c）分析冻结的后果：错误分解的代价超过不分解——假可分离性致聚合失效（强交互被拆分），或假耦合致并行效率损失；-（d）给出降低开销的正确途径（至少一条，如：评估昂贵时分解开销占比本就较小；以搜索范围收缩提升交互分析精度；降低PCE全量重算频率而非冻结）。

答题自查清单（不计分）

- ☐ 第4题是否区分了P\_C（已验证）与P\_S（待验证）？
- ☐ 第21题（1）（2）是否采用"提升列"相减（百分点），而非效率值相除？
- ☐ 第22题是否覆盖了（a)(b)(c)(d)四个得分点？
- ☐ 是否区分了"改进贝叶斯框架（DA-EGO）vs 改用进化算法（GSDE）"两条路线？

完成后请对照《第04讲-答案与评分》批改。80分以上可进入第05讲；80分以下建议重读§3（交互三分类与精英点）与§5（两张记分表）。

【钉】来源：检测题/第05讲-检测卷.md

第05讲检测卷：EMFS/MSFO——多保真优化的后期误导与集成修正（论文13）

覆盖范围：第05讲全文（须联系第02讲Filter-GEI作机制对比）。本卷不涉及第二篇及后续内容。满分 100 分，建议用时 30 分钟。请独立完成后对照《第05讲-答案与评分》核对。核心结论：多保真优化并非在全部阶段均优于单保真优化；高保真样本密集区域的差异函数估计可能失真；采用DBSCAN识别失准区域并构建局部单保真代理实施融合。△ 本讲证据等级为B（出版商页面+摘要全文，无本地原文）：摘要未报告的数字一律不考查，凡考查"为何不可给出数字"均属对学术规范的考查。

建议时间分配：一、单选 8 分钟；二、多选 4 分钟；三、判断 3 分钟；四、简答 6 分钟；五、证据与规范分析 5 分钟；六、情景论述 4 分钟。

一、单项选择题（每题 3 分，共 30 分。每题只有一个正确答案）

1. 本讲研究的核心现象——优化后期的多保真模型误导（白皮书称为"后期假优"）是指（ ）
  - A. 优化早期MFS收敛较快，但后期反被低保真样本拖累，最终解劣于纯高保真的SFS
  - B. 优化全程MFS均劣于SFS，多保真方法毫无价值
  - C. 高保真样本规模超出存储容量
  - D. 论文发表时机不当，错过最优发表窗口
2. 原文摘要的核心论断是（ ）
  - A. 多保真优化（MFO）恒优于单保真优化
  - B. 多保真优化并非恒优于单保真优化；在优化后期，随高保真样本增加，低保真样本将产生负面效应、误导搜索
  - C. 单保真优化恒优于多保真优化，应废弃MFO
  - D. 保真度与优化效果完全无关
3. "后期低保真样本转为负面因素"的机理链条是（ ）
  - A. 高保真样本在优质区域愈加密集 → 差异函数Z\_DF被局部残差主导/过拟合 → 全局MFS仍信任低保真趋势 → 搜索被推入低保真系统性偏差的谷 → 后期交叉、SFS反超
  - B. 低保真样本规模超出内存容量导致程序异常
  - C. 高保真样本密度提高致其单次代价下降
  - D. 优化后期目标函数自动简化，任何代理模型等效
4. 第02讲Filter机制与本讲EMFS机制的分工边界是（ ）
  - A. Filter机制判定候选点的高保真评估资格（样本分配）；EMFS机制诊断高保真样本密集区域内低保真模型的可靠性（失准诊断）
  - B. 二者功能完全相同，可以互相替代
  - C. Filter机制用于优化后期，EMFS机制用于优化早期
  - D. Filter是优化算法，EMFS是CFD求解器
5. 关于EMFS与MSFO的命名规范（旧版白皮书曾在此处出现命名错误），正确的是（ ）

- A. EMFS为优化算法，MSFO为代理模型
- B. EMFS为代理模型（MFS与局部SFS的自适应加权集成体），MSFO方为优化算法（以EMFS引导搜索的完整算法）
- C. EMFS与MSFO为同一对象的两种缩写
- D. EMFS为DBSCAN的参数名，MSFO为目标函数名
6. 本文选用DBSCAN识别失真区域，下列不属于其理由的是（）
- A. 无需预先指定簇的个数——事先未知失真区域的数量
- B. 可识别噪声点——稀疏离群样本不被强制纳入簇
- C. 可发现任意形状的簇——失真区域几何形状未必为凸
- D. 必须预先指定簇的个数——失真区域数量已知且固定
7. 本讲"不列出任何性能数字"的原因是（）
- A. 作者未开展实验验证
- B. 摘要未报告任何量化对比结果，且本地无法获取原文（ASME订阅限制）——依据学术规范，未报告的数字一律不写、不推测
- C. 因结果不理想而被作者删除
- D. 白皮书编者未收录数据表格
8. 可确认的两个验证算例是（）
- A. Hartman6 + Ackley5（纯基准函数）
- B. GE-E3叶片优化（与第02讲同一公开标杆几何）+ 涡轮端壁气膜孔布局设计
- C. Rotor37 + 3.5级压气机
- D. 低速翼型 + 跨声速转子
9. 学习曲线中"MFS前期领先、后期被SFS反超"的交叉现象表明（）
- A. 实验噪声，应予忽略
- B. 后期误导正在发生，应启动EMFS诊断流程（该交叉为本讲结论的关键实验证据）
- C. SFS程序实现存在错误
- D. 优化已收敛，可以终止
10. 本讲证据等级与升级路径是（）
- A. A级（本地原文逐句可查），无需升级
- B. B级（出版商页面 + 摘要全文）；升级为A级须取得ASME全文（DOI 10.1115/1.4064228），补全DBSCAN参数、自适应权重公式与量化对比
- C. C级（传闻证据），建议删除本讲
- D. 无证据等级概念，凭经验写作
- 

## 二、多项选择题（每题 5 分，共 15 分。全部选对得5分，少选得2分，错选、多选得0分）

11. EMFS的"失真识别—局部建模—自适应融合"三步骤是（）
- A. 以DBSCAN密度聚类识别"MFS建模失真"的区域
- B. 在失真区域内仅以高保真样本建立局部单保真代理（local SFS）
- C. 以自适应权重将MFS与local SFS融合为集成代理EMFS
- D. 彻底弃用低保真模型，此后仅以高保真优化
12. 下列属于本讲指出的"失败模式"的有（）
- A. 对多保真方法的无条件信任：从不绘制MFS/SFS对照曲线
- B. 仅调整滤波机制而不实施失真诊断：Filter解决分配问题，不能解决局部模型失效
- C. 融合权重缺乏依据：应信SFS的区域仍取等权重
- D. 每10轮绘制一次MFS/SFS对照曲线并记录诊断日志
13. 根据本讲 § 6，属于EMFS/MSFO方法局限性的有（）
- A. "失真区域"判定依赖代理模型自身——以MFS判断"MFS何处失真"，存在自我指涉风险
- B. DBSCAN参数敏感： $\varepsilon$ 与MinPts和"代理误差阈值"无直接物理换算，整定依赖试算
- C. 局部SFS的样本来源成问题：失真区域恰为高保真稀疏之处，在此构建SFS可能同样不可靠
- D. 已在广泛基准上验证泛化性，结论普遍成立
-

### 三、判断题（每题 2 分，共 10 分。正确打√，错误打×）

14. 前期加速等价于全程更优：MFS早期领先，则必胜至终局。（）
15. 融合准则为：失准区域以单保真代理为准，其余区域仍可采用多保真代理；权重依据各区域低保真模型的近期可靠性确定。（）
16. Filter与EMFS为二选一关系：启用Filter即无需EMFS，启用EMFS即无需Filter。（）
17. 旧版白皮书6.1矩阵中"250次CFD""15D~30D"等条目无出处、属填充内容，已在重建版中删除或标注待补，复习与引用时不得将其作为MSFO的性能证据。（）
18. DBSCAN在本方法中的职责是定位全局最优解，各区域均须服从其输出。（）

### 四、简答题（共 15 分）

- 19.（8分）写出"后期误导"的完整因果链条（高保真密集 → Z\_DF失真 → MFS信任低保真 → 偏差谷 → 交叉反超 → EMFS三步骤），并逐环节以一句话阐释机理。
- 20.（7分）阐述Filter机制与EMFS机制的协同关系（白皮书称为"双闸门"）：两道机制各自的判定对象与工具是什么？建议的串联顺序是什么？若仅启用其中之一，将分别面临何种风险？

### 五、证据与规范分析题（共 15 分。本讲无性能数字，改考学术规范）

21. 背景：旧版白皮书6.1矩阵曾载有"250次CFD""15D~30D""消除低保真模型失真误导现象"等条目；重建版已全部删除或标注待补。本讲证据等级为B。
- （1）（5分）上述条目为何必须删除？（从"出处"与"证据等级"两方面论述，写出本讲的三条写作边界。）（2）（5分）若将本讲升级为A级证据，须取得何种文献（给出DOI）？须在corpus/facts/P13.md中补全哪三项内容？（3）（5分）请设计一份针对交叉现象的技术研讨会议程：应展示何种图形？应作何种标注？调整超参数之前须先回答哪三个问题（高保真最密集区域？Z\_DF是否过自信？失准区域是否物理可解释）？

### 六、情景论述题（共 15 分）

22. 某团队的多保真优化运行至第50轮：前30轮MFS曲线表现良好；但第30~50轮MFS最优几乎停滞，而同步维护的SFS对照曲线仍在缓慢改善——两条曲线呈现交叉迹象。有成员提议："增补低保真样本、将整体趋势铺设得更密集，MFS必能重回领先。"
- 请给出诊断与处置方案（150~250字），要求：-（a）诊断：该现象属何种失效模式？其与本讲结论是何种关系？（后期误导 / 关键实验证据）-（b）批判"增补低保真"直觉：此时低保真样本已由资产转为负面因素，增补等价于投入更多资源强化错误方向——结合Z\_DF失真机理论述；-（c）给出EMFS处置全流程（诊断日志 → DBSCAN识别失准区域 → 区域内改用SFS → 融合 → 再运行若干轮观察交叉是否消除）；-（d）收尾：若融合后再运行交叉仍未消除，下一步应核查什么？（低保真模型定义本身是否在该物理机制上结构性失效——此非聚类方法所能解决）

### 答题自查清单（不计分）

- ☐ 第5题是否坚持了"EMFS为模型、MSFO为算法"？（旧版命名错误不可重复）
  - ☐ 第21题是否做到了"无出处数字一律不引不编"？
  - ☐ 第22题是否覆盖了（a）（b）（c）（d）四个得分点？
  - ☐ 是否能准确复述两道机制各自的判定对象？（分配资格判定 / 失准区域诊断）
- 完成后请对照《第05讲-答案与评分》批改。80分以上：第一篇（第01~05讲）学习目标达成，可进入第二篇；80分以下建议重读 § 3（EMFS三步骤与命名规范）与 § 5（交叉现象解读）。